Error en estado estacionario

El error en estado estacionario, se calcula mediante el siguiente límite.

$$e(s) = \lim s V_e(s)\left[1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)}\right] = \lim s\frac{1}{s}\left[1 - \frac{CLRs^2 + (CR^2+L)s + R}{3CLRs^2 + (5CR^2+L)s + 2R}\right] = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}$$

Nota: En este cálculo se debe considerar la entrada como el escalón unitario, es decir,

$V_e(t) = 1$ por lo tanto, $V_e(s) = \frac{1}{s}$

Analisis de estabilidad

Para determinar la estabilidad en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia, es decir,

$3CLRs^2 + 5CR^2 + L)s + 2R = 0;$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$a = 3CLR$

$b = 5CR^2 + L$

$c = 2R$

$\lambda_1 = -11363636.35418 0098$

$\lambda_2 = -0.056 7375 8869 969686$

Por lo tanto, el sistema es estable dado que ambas raíces son negativas y reales, entonces, el sistema presentará una respuesta sobreamortiguada a un escalon unitario de entrada

Ecuaciones principales:

Se realiza una igualdad entre las corrientes de los nodos del sistema:

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

ahora, se identifica cada corriente en función de los componentes

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\, dt,$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt},$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}.$$

y se sustituye en la ecuación principal:

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\, dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Al calcular la transformada de Laplace con condiciones iguales a Ø, se obtiene el siguiente resultado

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

En este paso, se agrupan los voltajes de entrada y de salida de la ecuación:

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R},$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R} + \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_p(s)}{Ls}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = \left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)P_p(s),$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{Ls + Z}{LsZ} = \frac{CsRLsZ + LsZ + RLs + RZ}{RLsZ}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\dfrac{Ls + Z}{LsZ}}{\dfrac{CsRLsZ + LsZ + RLs + RZ}{RLsZ}} = \frac{R(Ls + Z)}{CsRLsZ + LsZ + RLs + RZ}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R(Ls + Z)}{CRLZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{RLs + RZ}{CRLZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

Error en estado estacionario

Para determinar el error en estado estacionario, se debe calcular el siguiente límite, asumiendo un escalón unitario $\left[P_a(s) = \frac{1}{s}\right]$ como entrada

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s P_a(s) \left[1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right] = \lim_{s \to 0} \left(s \times \frac{1}{s}\right) \left[1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + (LR + LZ) + RZ}\right] = 1 - \frac{RZ}{RZ},$$

$$e(s) = \emptyset \longrightarrow e(t) = 0V.$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia, es decir,

$$CLRZs^2 + (LR + LZ)s + RZ = \emptyset,$$

Por lo tanto

$$\lambda_1 = \frac{-(LR + LZ) + \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4CL(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

$$\lambda_2 = \frac{-(LR + LZ) - \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4CL(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

Con base a las raíces se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raíces es negativa, si el siguiente término

$$(LR + LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 > 0,$$

entonces la respuesta será sobreamortiguada. Por otro lado, si el término cumple con lo siguiente:

$$(LR + LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 < 0,$$

la respuesta será subamortiguada

Modelo de ecuaciones integro - diferenciales

El modelo se calcula desde la ecuación principal

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

y se despeja la única incógnita dentro de la ecuación

$$\frac{P_a(t)}{Z} - \frac{P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{R+Z}$$